

Vektorrechnung

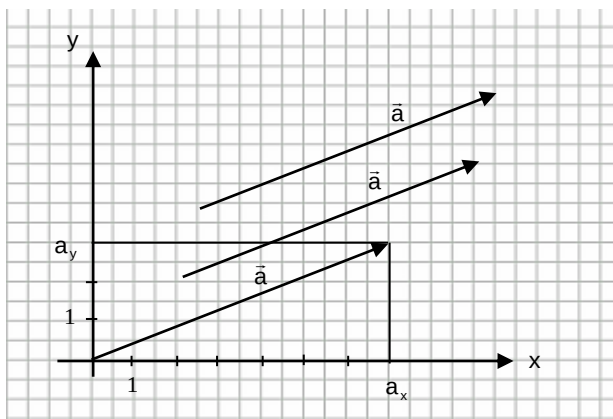
a) Einführung :

In der Physik gibt es Größen, die durch einen Betrag und einer Richtung gegeben sind (Weg, Kraft, Geschwindigkeit). Sie werden durch einen Pfeil in der Ebene oder im Raum beschrieben. Solche Größen heißen **vektorielle Größen**.

Skalare Größen (Temperatur, Masse, Zeit,...) sind nur durch die Maßzahl und die Maßeinheit gegeben.

Weiters können mit Hilfe der Vektorrechnungen geometrische Verschiebungen berechnet werden.

Ein **Vektor** ist die Menge aller gleich langen, parallelen und gleichgerichteten Pfeile.



$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}$$

Zweidimensionaler **Vektor**

$$a_x, a_y$$

Koordinaten (skalare Komponenten) des Vektors

Ein **Ortsvektor** ist ein Vektor, der vom Ursprung (0/0) zu einem Punkt P(x/y) zeigt. Der Ortsvektor hat daher dieselben Koordinaten wie sein Endpunkt.

B1 P(3/5) Ortsvektor: $\vec{OP} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$

Betrag (Länge) eines Vektors: $a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$

B2 geg.: P(2/2), Q(6/5,5)
ges.: Länge des Vektors

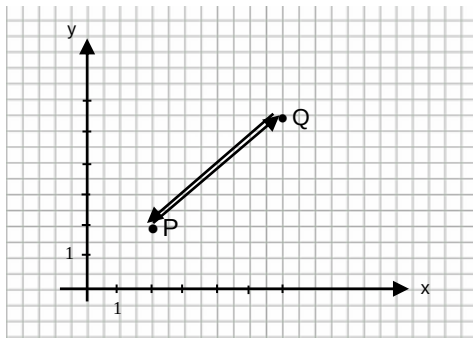
$$\vec{PQ} = \begin{pmatrix} x_Q - x_P \\ y_Q - y_P \end{pmatrix} = \vec{OQ} - \vec{OP}$$

„Spitze minus Schaft“

$$\vec{PQ} = \begin{pmatrix} 6 - 2 \\ 5,5 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3,5 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \quad |\vec{PQ}| = \sqrt{4^2 + 3,5^2} \approx 5,3$$

Der **inverse Vektor** (Gegenvektor) $-\vec{a}$ hat den gleichen Betrag wie $\vec{a}$, zeigt aber in die Gegenrichtung: $-\vec{a} = -\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_x \\ -a_y \end{pmatrix}$



$$\vec{PQ} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3,5 \end{pmatrix}$$

$$-\vec{PQ} = \vec{QP} = \begin{pmatrix} -4 \\ -3,5 \end{pmatrix}$$

B3 Gegeben: $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$

Berechne a) den Betrag des gegebenen Vektors,
b) den Winkel zur x-Achse,
c) den inversen Vektor.

a) $|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 2^2} \cong 3,6$

b) $\tan \alpha = \frac{a_y}{a_x} = \frac{2}{3}$

$\rightarrow \alpha = \arctan \frac{2}{3} = 33,7^\circ$

c) $-\vec{a} = \vec{a}_{\text{inv}} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$

$|\vec{b}| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} \cong 3,6$

$\tan \beta = \frac{|a_y|}{|a_x|} = \frac{2}{3}$

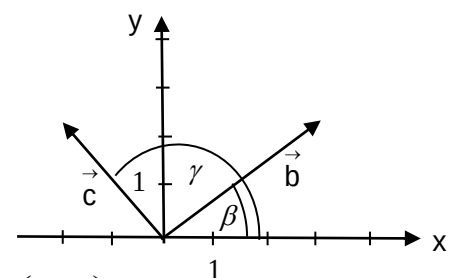
$\rightarrow \beta = 33,7^\circ \quad (146,3^\circ)$

$-\vec{b} = \vec{b}_{\text{inv}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$

B4 Von den beiden Vektoren $\vec{b}$ und $\vec{c}$ kennt man die Länge und ihren Winkel zur x-Achse: $|\vec{b}| = 4$, $\beta = 38^\circ$

$|\vec{c}| = 3$, $\gamma = 130^\circ$

Zeichne die Vektoren in ein Koordinatensystem und berechne die Koordinaten von $\vec{b}$ und $\vec{c}$!



$$\cos \beta = \frac{b_x}{|\vec{b}|} \Rightarrow b_x = b \cdot \cos \beta = 3,15$$

$$\sin \beta = \frac{b_y}{|\vec{b}|} \Rightarrow b_y = b \cdot \sin \beta = 2,46$$

$\rightarrow \vec{b} = \begin{pmatrix} 3,15 \\ 2,46 \end{pmatrix}$

$$\cos \gamma = \frac{c_x}{|\vec{c}|} \Rightarrow c_x = c \cdot \cos \gamma = -1,93$$

$$\sin \gamma = \frac{c_y}{|\vec{c}|} \Rightarrow c_y = c \cdot \sin \gamma = 2,3$$

$\rightarrow \vec{c} = \begin{pmatrix} -1,93 \\ 2,3 \end{pmatrix}$

$$\sin \gamma = \frac{c_y}{|\vec{c}|} \Rightarrow c_y = c \cdot \sin \gamma = 2,30$$

b) Rechnen mit Vektoren :

Addition und Subtraktion von Vektoren:

- ◆ Die Beträge der Vektoren können addiert bzw. subtrahiert werden, wenn ihre Richtungen gleich sind.
- ◆ Stehen 2 Vektoren senkrecht aufeinander, kann die Resultierende mittels Satz von Pythagoras berechnet werden.
- ◆ Die Summe zweier Vektoren kann berechnet werden:

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_x + b_x \\ a_y + b_y \end{pmatrix}$$

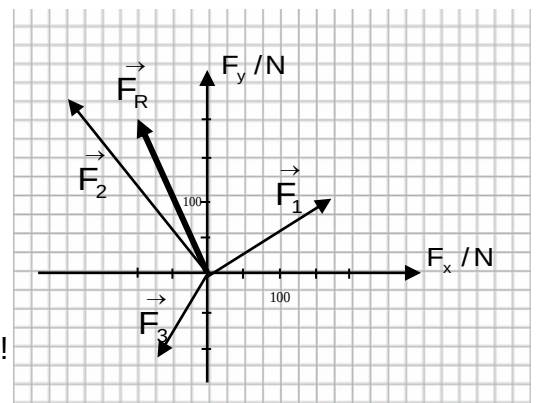
B5 Gegeben sind die Kräfte:

$$F_1 = 200\text{N} \quad \alpha_1 = 30^\circ$$

$$F_2 = 300\text{N} \quad \alpha_2 = 130^\circ$$

$$F_3 = 150\text{N} \quad \alpha_3 = 240^\circ$$

- a) Zeichne die Kräfte in ein Koordinatensystem!
- b) Berechne die Resultierende F_R !
- c) Berechne den Betrag und den Winkel von F_R !



$$\vec{F}_R = \sum_i \vec{F}_i = \begin{pmatrix} F_{1x} \\ F_{1y} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} F_{2x} \\ F_{2y} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} F_{3x} \\ F_{3y} \end{pmatrix}$$

$$F_{1x} = F_1 \cdot \cos 30^\circ = 173,2\text{N}$$

$$F_{1y} = F_1 \cdot \sin 30^\circ = 100\text{N}$$

$$F_{2x} = F_2 \cdot \cos 130^\circ = -192,8\text{N}$$

$$F_{2y} = F_2 \cdot \sin 130^\circ = 229,8\text{N}$$

$$F_{3x} = F_3 \cdot \cos 240^\circ = -75\text{N}$$

$$F_{3y} = F_3 \cdot \sin 240^\circ = -129,9\text{N}$$

$$\vec{F}_{Rx} = \sum_i \vec{F}_{ix} = -94,6\text{N}$$

$$\vec{F}_{Ry} = \sum_i \vec{F}_{iy} = 199,9\text{N}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_R = \begin{pmatrix} -94,6\text{N} \\ 199,9\text{N} \end{pmatrix}$$

$$|\vec{F}_R| = \sqrt{F_{Rx}^2 + F_{Ry}^2}$$

$$\Rightarrow |\vec{F}_R| = 221,2\text{N}$$

$$\tan \alpha = \frac{F_{Ry}}{F_{Rx}} \Rightarrow \alpha = 180^\circ - \arctan \frac{199,9}{94,6}$$

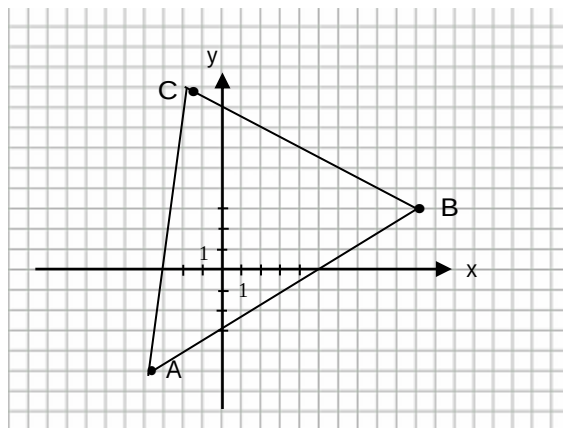
$$\Rightarrow \alpha = 115,25^\circ$$



2. Quadrant

- B6** Von einem Dreieck ABC kennt man die Koordinaten der Eckpunkte:
 $A(-4/-5)$, $B(10/3)$ und $C(-2/9)$
 Berechne den Umfang!

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= \begin{pmatrix} 10 - (-4) \\ 3 - (-5) \end{pmatrix} & \overrightarrow{AB} &= \begin{pmatrix} 14 \\ 8 \end{pmatrix} \\ \overrightarrow{AC} &= \begin{pmatrix} -2 - (-4) \\ 9 - (-5) \end{pmatrix} & \overrightarrow{AC} &= \begin{pmatrix} 2 \\ 14 \end{pmatrix} \\ \overrightarrow{BC} &= \begin{pmatrix} -2 - 10 \\ 9 - 3 \end{pmatrix} & \overrightarrow{BC} &= \begin{pmatrix} -12 \\ 6 \end{pmatrix}\end{aligned}$$



$$c = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{14^2 + 8^2} = 16,1$$

$$b = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2^2 + 14^2} = 14,1$$

$$a = |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{(-12)^2 + 6^2} = 13,4$$

$$u = |\overrightarrow{AB}| + |\overrightarrow{AC}| + |\overrightarrow{BC}| = 43,6$$

Multiplikation von Vektoren mit einer skalaren Größe:

Wird ein Vektor mit einer skalaren Größe k multipliziert, so multipliziert man die einzelnen

Komponenten mit k . $k \cdot \vec{a} = k \cdot \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cdot a_x \\ k \cdot a_y \end{pmatrix}$

Ist $k > 0$, so ändert sich nur der Betrag des Vektors.

Ist $k < 0$, so ändert sich der Betrag und die Richtung.

- B7** Gegeben ist der Vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

Multipliziere $\vec{a}$ mit $k_1 = 2$, $k_2 = 0,5$, $k_3 = -3$!

Skizziere die Vektoren in einem Koordinatensystem!

Berechne $\vec{a}_0$!

$$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 \\ 2 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

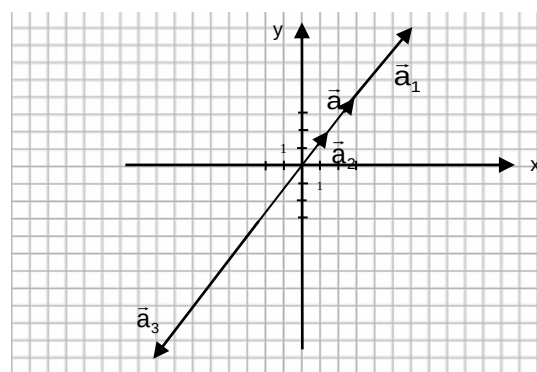
Vektor wird gestreckt

$$\vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 0,5 \cdot 3 \\ 0,5 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Vektor wird gestaucht

$$\vec{a}_3 = \begin{pmatrix} -3 \cdot 3 \\ -3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \\ -12 \end{pmatrix}$$

Vektor wird am Ursprung gespiegelt und gestreckt



Einheitsvektor $\vec{a}_0$: Vektor mit der Länge 1 in Richtung des Vektors $\vec{a}$

$$\vec{a}_0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

B8 Berechne den Einheitsvektor des Vektors $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$!

$$\vec{a}_0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{1}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \boxed{\vec{a}_0 = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}}$$

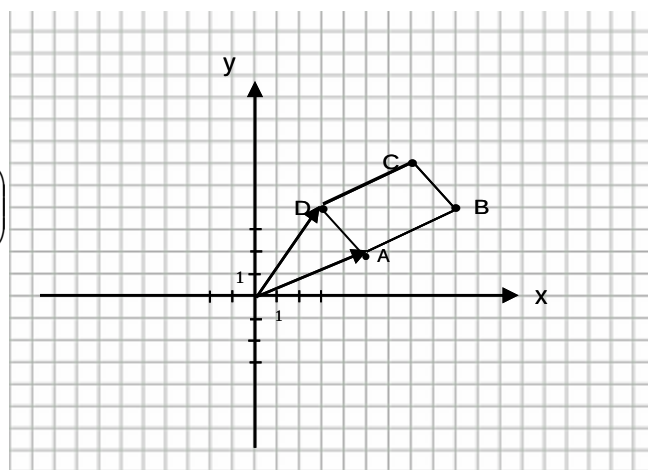
B9 Gegeben ist ein Parallelogramm ABCD durch die Punkte A(5/2), B(9/4) und C(7/6).

Wie lauten die Koordinaten des Eckpunktes D?

$$\vec{b} = \vec{BC} = \vec{OC} - \vec{OB} = \begin{pmatrix} 7-9 \\ 6-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{OD} = \vec{OA} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 5-2 \\ 2+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \quad \boxed{D(3/4)}$$



B10 Ein Vektor $\vec{c} = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix}$ soll in Richtung des Vektors $\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ zerlegt werden.

$$\vec{c} = k_1 \vec{a} + k_2 \vec{b}$$

$$\begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$8 = 4 \cdot k_1 + 1 \cdot k_2 \quad | \cdot (-3)$$

$$9 = 2 \cdot k_1 + 3 \cdot k_2$$

$$-15 = -10k_1$$

$$k_1 = \frac{3}{2}, \quad k_2 = 2$$

$\rightarrow$

$$\boxed{\vec{c} = \frac{3}{2} \vec{a} + 2 \vec{b}}$$

- B11** Von einem Trapez kennt man die Eckpunkte $A(-11/8)$, $B(-3/-6)$, $D(3/8)$ sowie die Strecke $\overline{CD} = \sqrt{10}$. Berechne den Eckpunkt C!

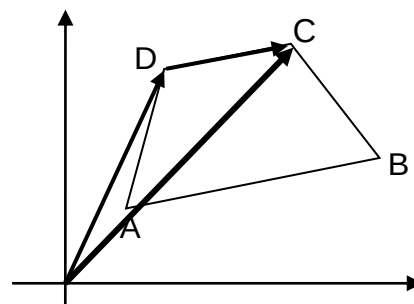
$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD} + \sqrt{10} \cdot \overrightarrow{AB_0}$$

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 8 \\ -24 \end{pmatrix} = 8 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AB_0} = \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{OC} = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix} + \sqrt{10} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

→ C(4/5)



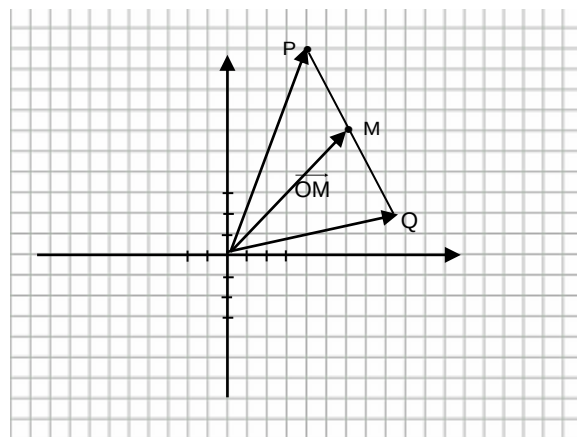
- B12** Ermittle die Koordinaten des Mittelpunktes der Strecke $\overline{PQ}$!

- a) allgemein
b) für $P(2/5)$ und $Q(4/1)$.

a) $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PM}$

$$\overrightarrow{PM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2} \overrightarrow{OQ} - \frac{1}{2} \overrightarrow{OP}$$

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \frac{1}{2} \overrightarrow{OQ} - \frac{1}{2} \overrightarrow{OP} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OP})$$



b) für $P(2/5)$ und $Q(4/1)$: $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2+4 \\ 5+1 \end{pmatrix}$ → M(3/3)

Mittelpunkt einer Strecke $\overline{PQ}$: $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x_P + x_Q \\ y_P + y_Q \end{pmatrix} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OP})$